π 值的估算

1、几何模型构建

构造一个边长为 r=1 的正方形，并在其内部画一个半径为 r=1 的单位圆的 1/4 部分（即扇形）。

$$\textbf{正方形面积：} S_{square} = r^2 = 1 \times 1 = 1$$

$$\textbf{扇形面积：} S_{sector} = \frac{1}{4}\pi r^2 = \frac{\pi}{4}$$

在正方形内随机均匀地撒下 N 个点，每个点的坐标 (x, y) 满足 0<=x<=1，0<=y<=1。

根据几何概率定义，一个点落入扇形区域内的概率 P 为：

$$P = \frac{S_{sector}}{S_{square}} = \frac{\pi/4}{1} = \frac{\pi}{4}$$

2、误差计算

根据误差计算公式：

$$\varepsilon = \frac{\lambda_\alpha \sigma}{\sqrt{N}}$$

在 95%置信度下，λα = 1.76

取 N=10000,标准差为 0.0157

估计误差 ε = 0.000276

3、仿真次数和绝对误差的关系

绝对误差：

$$E = 1.96 \cdot \sqrt{\frac{4\pi\left(1-\frac{\pi}{4}\right)}{N}}$$

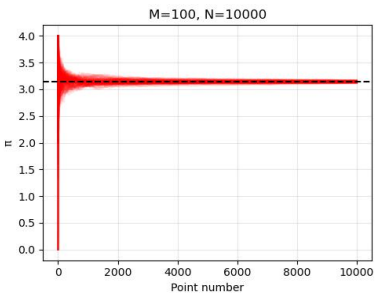
次数越多，误差越小，但是下降幅度越低

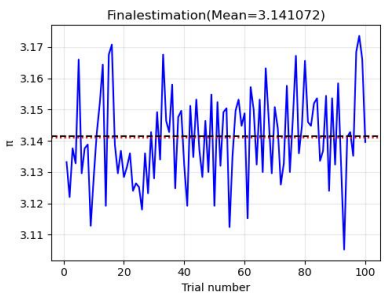
10 次：0.01202

50 次：0.00232

100 次：0.00199

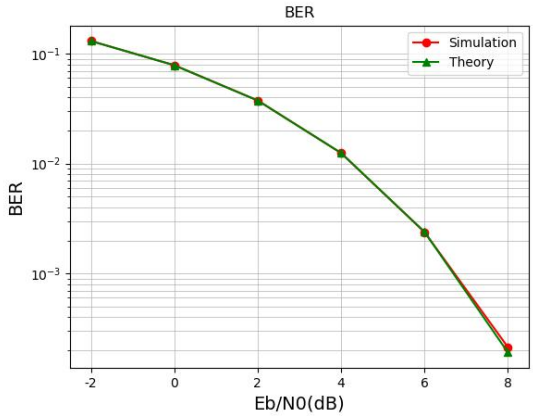
误差曲线：



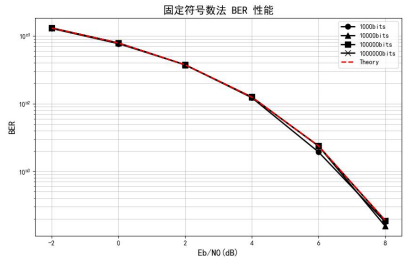


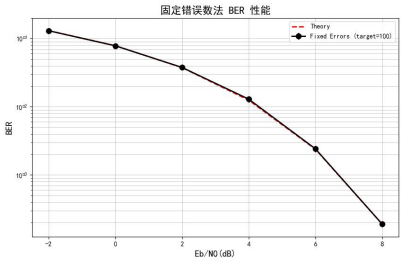
通信链路基带仿真

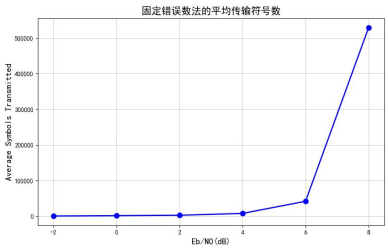
1、EbN0(横坐标)与误码率(纵坐标)的曲线



2、固定符号数和固定错误数　　的比较：

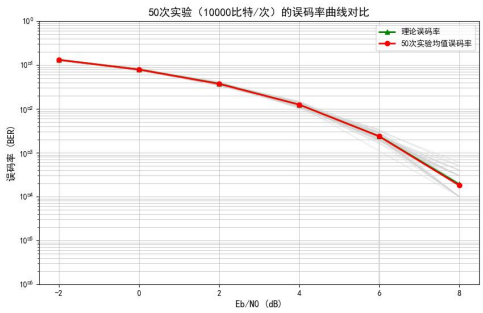






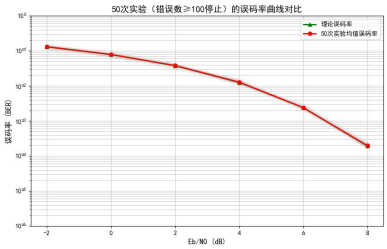
固定符号数法：低 EbN0 时 BER 与理论值贴合，但高 EbN0 时因错误数太少，BER 波动大；固定错误数法：所有 EbN0 下 BER 统计更稳定（误差棒小），但高 EbN0 需要传输海量符号（如 EbN0=8dB 时，平均传输符号数可能达数百万）

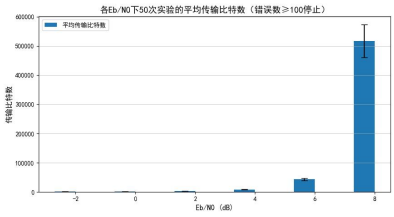
3、50 次实验



50 条曲线的吻合程度随 Eb/N0 升高显著提升：
低 Eb/N0 导致噪声主导，误码率的随机波动大 → 曲线分散；而高 Eb/N0 由信号主导，误码率的随机波动极小。本质是“有限比特数下的频率估计”向“理论概率”收敛的速度，由信噪比决定。

4、错误个数实验





“错误数≥100 停止” 的策略提升了各 Eb/N0 下曲线的吻合度